FLOREA DARIA-MIHAELA

Seminar 1 +2 +3

PROBLEME ANALIZA COMPLEXA

Lect. Dr. Costache Luminita

1. Să se studieze care dintre următoarele funcţii este olomorfă :
   a) $f\colon \mathbb{C}\setminus\{0\}\to\mathbb{C}$, $f(z)=\frac{1}{z}$; b) $g\colon \mathbb{C}\to\mathbb{C}$, $g(z)=z^2+\mathrm{i}\overline{z}$;
   c) $h\colon \mathbb{C}\to\mathbb{C}$, $h(z)=\mathrm{e}^{2z}+z$; d) $k\colon \mathbb{C}\to\mathbb{C}$, $k(z)=\overline{z}$
   R: a) f este olomorfă ; b) g nu este olomorfă ; c) h este olomorfă ; d) k nu este olomorfă

2. Să se determine constantele corespunzătoare astfel încât următoarele funcţii să fie olomorfe:
   a) $f_1(z)=x+ay+\mathrm{i}(bx+cy)$;
   b) $f_2(z)=x^2+axy+by^2+\mathrm{i}(cx^2+dxy+y^2)$.
   c) $f_3(z)=\cos x(\mathrm{ch}y+a\mathrm{sh}y)+\mathrm{i}\sin x(\mathrm{ch}y+b\mathrm{sh}y)$.
   R: a) $b=-a, c=1$; b) $a=d=2, b=c=-1$; c) $a=b=-1$.

3. Să se determine punctele în care funcţia $f(z)=x^2-4xy+y+\mathrm{i}(3x-y^2)$ este olomorfă şi să se calculeze derivatele în aceste puncte.
   R: $z=1+\mathrm{i}$, $\frac{\partial f}{\partial z}(1+\mathrm{i})=-2+3\mathrm{i}$

4. Să se calculeze $\frac{\partial f}{\partial z}$, $\frac{\partial f}{\partial \overline{z}}$ pentru funcţiile $f_1(z)=z^2$ şi $f_2(z)=z\cdot|z|^2$.
   R: $\frac{\partial f_1}{\partial z}=2z$, $\frac{\partial f_1}{\partial \overline{z}}=0$, $\frac{\partial f_2}{\partial z}=2|z|^2$, $\frac{\partial f_2}{\partial \overline{z}}=z^2$

5. Să se determine funcţia olomorfă $f=P+\mathrm{i}Q$ pe $\mathbb{C}$ astfel încât $P(x,y)=$ $=x^2-y^2$ şi $f(0)=0$.
   R: $f(z)=z^2$

6. Să se determine funcţia olomorfă $f=P+\mathrm{i}Q$ pe $\mathbb{C}$ astfel încât $P(x,y)=$ $=\sin x\mathrm{ch}y$ şi $f(0)=0$.
   R: $f(z)=\sin z$

7. Să se determine funcţia olomorfă $f=P+\mathrm{i}Q$ pe $\mathbb{C}$ astfel încât $Q(x,y)=$ $=\ln(x^2+y^2)+x-2y$.
   R: $f(z)=2\mathrm{i}\ln z-(2-\mathrm{i})z+k$

8. Să se determine funcţia olomorfă $f=P+\mathrm{i}Q$ pe $\mathbb{C}$ astfel încât $Q(x,y)=$ $=\mathrm{e}^x\sin y-\frac{y}{x^2+y^2}$ şi $f(1)=\mathrm{e}$.
   R: $f(z)=\mathrm{e}^z+\frac{1}{z}-1$

9. Să se determine funcţia olomorfă $f=P+\mathrm{i}Q$ pe $\mathbb{C}$ astfel încât $P(x,y)=$ $=2\mathrm{sh}x\cos y-3\mathrm{ch}x\sin y+x^2-y^2+4xy$.
   R: $f(z)=(2+3\mathrm{i})\mathrm{sh}z+z^2(1-2\mathrm{i})+k\mathrm{i}$, $k\in\mathbb{R}$

10. Să se determine funcţia olomorfă $f = P + \mathrm{i}Q$ pe $\mathbb{C}$ astfel încât $Q(x,y) = \frac{\mathrm{sh}2y}{\cos 2x + \mathrm{ch}2y}$ şi $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$.

R: $f(z) = \mathrm{tg}\, z$

11. Să se determine funcţia olomorfă $f = P + \mathrm{i}Q$ pe $\mathbb{C}$ astfel încât $P(x,y) = \frac{x}{2}\ln(x^2+y^2) - y\,\mathrm{arctg}\,\frac{y}{x}$.

12. Calculaţi :

a) $\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})\pi}$; b) $\mathrm{e}^{\frac{7\pi\mathrm{i}}{2}}$; c) $\mathrm{Ln}(-10)$; d) $\mathrm{i}^{\frac{1}{2}}$; e) $\sin(\mathrm{iLn}(-1))$; f) $\mathrm{i}^{1-\mathrm{i}}$;
g) $(1+\mathrm{i}\sqrt{3})^{\mathrm{i}}$

R: a) $-\mathrm{e}^{\pi}$; b) $-\mathrm{i}$; c) $\ln 10 + \mathrm{i}(\pi + 2k\pi)$; d) $(-1)^k\frac{\sqrt{2}}{2} + \mathrm{i}(-1)^k\frac{\sqrt{2}}{2}$; e) 0;
f) $\mathrm{ie}^{2k\pi+\frac{\pi}{2}}$; g) $[\cos(\ln 2) + \mathrm{i}\sin(\ln 2)]\mathrm{e}^{-2k\pi-\frac{\pi}{3}}$

13. Rezolvaţi ecuaţiile :

a) $\cos z = 2\mathrm{i}$; b) $\mathrm{sh}z = 0$; c) $\mathrm{ch}z = -1$; d) $\ln z = (2 - \frac{\mathrm{i}}{2})\pi$; e) $\mathrm{th}z = 2$;
f) $\mathrm{ctg}\, z = 1 + \mathrm{i}$; g) $z^6 + 6 = 0$; h) $z^8 + 2z^4 + 2 = 0$.

R: a) $z = -\mathrm{i}\ln|2 \pm \sqrt{5}| + \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$; b) $z = k\pi\mathrm{i}, k \in \mathbb{Z}$; c)
$z = \mathrm{i}(\pi + 2k\pi), k \in \mathbb{Z}$; d) $z = -\mathrm{ie}^{2\pi}$; e) $z = \frac{1}{2}[\ln 3 + \mathrm{i}(\pi + 2k\pi)]$;
f) $z = \frac{1}{2\mathrm{i}}[\ln\sqrt{5} + \mathrm{i}(2k\pi + \mathrm{arctg}\, 2)]$; g) $z_k = \sqrt[6]{6}\mathrm{e}^{\frac{i(\pi+2k\pi)}{6}}, k = \overline{0,5}$; h)
$z_k = \sqrt[8]{2}\mathrm{e}^{\frac{i(\frac{3\pi}{4}+2k\pi)}{4}}, k = \overline{0,3}, z_k = \sqrt[8]{2}\mathrm{e}^{\frac{i(\frac{5\pi}{4}+2k\pi)}{4}}, k = \overline{0,3}$

14. Să se determine discurile de convergenţă pentru următoarele serii :

a) $\sum_{n\geq 0}\frac{(2n)!}{(n!)^2}(z-3\mathrm{i})^n$; b) $\sum_{n\geq 0}\frac{n^n}{n!}(z+2\mathrm{i})^n$; c) $\sum_{n\geq 0}\frac{4^n}{(1+\mathrm{i})^n}(z-5)^n$;

d) $\sum_{n\geq 0}a^{n^2}z^n, |a|<1$; e) $\sum_{n\geq 0}\frac{\cos \mathrm{i}n}{2^n}z^n$; f) $\sum_{n\geq 1}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}n}}{n^2}z^n$; g) $\sum_{n\geq 0}\frac{(z+3\mathrm{i})^n}{n2^n}$;

h) $\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1-3\mathrm{i}n}{n+2\mathrm{i}}\right)z^n$.

R: a) $|z-3\mathrm{i}| < \frac{1}{4}$; b) $|z+2\mathrm{i}| < \frac{1}{\mathrm{e}}$; c) $|z-5| < \frac{\sqrt{2}}{4}$; d) $\mathbb{C}$; e) $|z| < \frac{2}{\mathrm{e}}$;
f) $|z| < 1$; g) $|z+3\mathrm{i}| < 2$; h) $|z| < \frac{1}{3}$

15. Să se dezvolte în serie de puteri ale lui z funcţia $f(z) = \frac{1}{z^2-3z+2}$ în următoarele domenii:

a) $|z| < 1$; b) $1 < |z| < 2$; c) $|z| > 2$.

R: a) $f(z) = \sum_{n\geq 0}\frac{2^{n+1}-1}{2^{n+1}}z^n$; b) $f(z) = \sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{z^n} + \frac{z^n}{2^{n+1}}\right)$;
c) $f(z) = \sum_{n\geq 1}\frac{2^n-1}{z^{n+1}}$

16. Să se determine dezvoltările în serie după puterile lui z ale funcţiei $f(z)=\frac{1}{(z^2-1)(z^2-4)^2}$.

R: Dacă $|z|<1$, $f(z)=\sum_{n\geq 0}\left(-1+\frac{3n+7}{4^{n+2}}\right)\cdot\frac{z^{2n}}{9}$

Dacă $1<|z|<2$, $f(z)=\frac{1}{9}\sum_{n\geq 1}\frac{1}{z^{2n}}+\sum_{n\geq 0}\frac{3n+7}{4^{n+2}}\frac{z^{2n}}{9}$

Dacă $|z|>2$, $f(z)=\sum_{n\geq 3}[(3n-7)4^{n-2}+1]\frac{1}{9z^{2n}}$

17. Să se determine singularităţile şi să se precizeze natura lor:

a) $f(z)=\frac{2z^4+3z-5}{z^2(z-1)^4}$; b) $f(z)=\frac{z^5}{(z^2+1)^2}$; c) $f(z)=\frac{\sin z}{z^2}$, d) $f(z)=\sin\frac{\pi}{z}$, e) $f(z)=\frac{1}{\mathrm{ch}z}$, f) $f(z)=\frac{\cos z-1}{z^3}$

18. Să se calculeze reziduurile în punctele indicate :

a) $f(z)=z\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}, z_0=0$; b) $f(z)=z^3\cos\frac{1}{z}, z_0=0$; c) $f(z)=z^2\mathrm{e}^{\frac{1}{z-1}}$, $z_0=1$.

R: a) $\mathrm{Rez}(f,0)=\frac{1}{2}$; b) $\mathrm{Rez}(f,0)=\frac{1}{24}$; c) $\mathrm{Rez}(f,1)=\frac{13}{6}$

19. Să se calculeze integralele complexe: a) $\int_0^{1+\mathrm{i}} z^2dz$; b) $\int_{8+\pi\mathrm{i}}^{8-3\pi\mathrm{i}}\mathrm{e}^{\frac{z}{2}}dz$; c) $\int_C \mathrm{Re}zdz$, unde C este segmentul ce uneşte punctele $1+\mathrm{i}$ şi $3+3\mathrm{i}$; d) $\int_C \mathrm{e}^z dz$, unde C este segmentul ce uneşte punctele $\pi\mathrm{i}$ şi $2\pi\mathrm{i}$; e) $\int_{|z|=1}(z+z^{-1})dz$; f) $\int_C(z^2+\overline{z}^2)dz$, unde C este segmentul ce uneşte punctele 0 şi $2+2\mathrm{i}$; g) $\int_\gamma(z^2+1)dz$, unde $\gamma=\mathrm{Fr}\{z\in\mathbb{C}/|z|\leq r, \mathrm{Im}z\geq 0\}$ cu $r>1$.

20. Să se calculeze următoarele integrale:

a) $\int_{|z|=1}\frac{1}{\overline{z}}dz$, b) $\int_{|z|=1}\overline{z}^2dz$, c) $\int_{|z|=1}\frac{1}{3z-\pi\mathrm{i}}dz$, d) $\int_{|z-\frac{\pi\mathrm{i}}{4}|=\frac{1}{2}}\mathrm{th}zdz$,
e) $\int_\gamma\frac{\mathrm{tg}\frac{z}{2}}{z-\mathrm{i}}dz$, unde γ este triunghiul cu vârfurile 0 şi $\pm1+2\mathrm{i}$,
f) $\int_{|z-\mathrm{i}|=3}\frac{\cos z}{(z-\pi\mathrm{i})^2}dz$, g) $\int_{|z|=\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{e}^z}{(z-1)^2(z^2+4)}dz$, h) $\int_{|z|=3}z^2\mathrm{e}^{-\frac{1}{z}}dz$,
i) $\int_{|z|=1}\frac{z^2+\mathrm{e}^z}{z^3}$, j) $\int_\gamma\left(\frac{z\mathrm{e}^{\pi z}}{z^4-16}+z\mathrm{e}^{\frac{\pi}{z}}\right)dz$, unde $\gamma: 9x^2+y^2=9$,
k) $\int_\gamma\frac{\sin\frac{\pi}{z}}{z^2+1}dz$, unde $\gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 1) $0<b<1$, 2) $b>1$,
l) $\int_0^\infty\frac{x^2}{(x^2+a^2)^2}dx$, m) $I_1=\int_{-\infty}^\infty\frac{x\sin x}{x^2+2x+10}, I_2=\int_{-\infty}^\infty\frac{x\cos x}{x^2+2x+10}$,
n) $\int_0^\infty\frac{\cos x}{x^2+1}dx$, o) $\int_0^{2\pi}\frac{1}{2+\cos t}dt$, p) $\int_0^{2\pi}\frac{dx}{a+b\cos^2 x}, a,b>0$,
q) $\int_0^\pi\frac{dx}{(17+8\cos x)^2}$, r) $\int_{-\pi}^\pi\frac{\sin x\sin nx}{5-4\cos x}dx$

R: a) 0, b) 0, c) 0, d) 0, e) $\frac{2\pi(1-e^2)}{1+\mathrm{e}^2}$, f) $2\pi\mathrm{sh}\pi$, g) $-18\pi\mathrm{i}$, h) $-\frac{\pi\mathrm{i}}{3}$,
i) $3\pi\mathrm{i}$, j) $\pi\mathrm{i}(-\frac{1}{4}+\pi^2)$, k) 1) $2\pi\mathrm{i}\mathrm{sh}\pi$, 2) 0, l) $\frac{\pi}{4a}$,
m) $I_1=\frac{\pi}{3\mathrm{e}^3}(3\cos1+\sin1), I_2=\frac{\pi}{3\mathrm{e}^3}(3\sin1-\cos1)$, n) $\frac{\pi}{2\mathrm{e}}$,

o) $\frac{4\pi}{3}(3-2\sqrt{3})$, p) $\frac{2\pi}{\sqrt{a(a+b)}}$, q) $\frac{17\pi}{15^3}$, r) Fie $I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x \cos nx}{5-4\cos x}dx$. Atunci $I_1 + \mathrm{i}I = \mathrm{i}I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\mathrm{e}^{inx}\sin x}{5-4\cos x}dx$. Notăm $z = \mathrm{e}^{ix}$ şi aplicăm teorema reziduurilor pentru integrala $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\mathrm{e}^{inx}\sin x}{5-4\cos x}dx$.Rezultă $I = \frac{\pi}{2^{n+1}}$

Rezolvări

① Să se studieze care dintre următoarele funcții este olomorfă:

a) $f: \mathbb{C}\setminus\{0\} \to \mathbb{C}$, $f(z) = \frac{1}{z}$

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{(x+iy)(x-iy)} = \frac{x-iy}{x^2+y^2} =$$

$$= \underbrace{\frac{x}{x^2+y^2}}_{P} - i\cdot\underbrace{\frac{y}{x^2+y^2}}_{Q}$$

Verificăm condițiile Cauchy-Riemann

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial x} &= \frac{x^2+y^2-x\,2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\\ \frac{\partial Q}{\partial y} &= -\frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}\end{aligned}\right\} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}} \ (1)$$

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial Q}{\partial x} &= -\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}\\ -\frac{\partial P}{\partial y} &= -\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}\end{aligned}\right\} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial y}} \ (2)$$

P, Q sunt funcții de clasă C^1

Din (1), (2) și cum P, Q sunt funcții diferențiabile $\Rightarrow$ f este funcție olomorfă.

b) $g: \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $g(z) = z^2 + i\bar{z}$

$z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$g(z) = (x+iy)^2 + i(x-iy) = x^2 + 2ixy - y^2 + ix + y =$

$= \underbrace{(x^2 - y^2 + y)}_{P} + i\underbrace{(2xy + x)}_{Q}$

P, Q sunt funcții de clasă C^1

Verificăm **condițiile Cauchy-Riemann**:

$\left.\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x} &= 2x \\ \frac{\partial Q}{\partial y} &= 2x \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$

$\left.\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= 2y+1 \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= -2y+1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} \neq -\frac{\partial P}{\partial y}$

$\Rightarrow$ condițiile Cauchy-Riemann nu sunt verificate $\Rightarrow$ g nu este olomorfă

a) $h: \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $h(z) = e^{2z} + z$

$z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow h(z) = e^{2(x+iy)} + x + iy =$

$= e^{2x} \cdot e^{2iy} + x + iy = e^{2x}(\cos 2y + i \sin 2y) + x + iy =$

$= \underbrace{(e^{2x} \cdot \cos 2y + x)}_{P} + \underbrace{(e^{2x} \cdot \sin 2y + y)}_{Q} \cdot i$

P, Q sunt funcții de clasă C^1

Verificăm **condițiile Cauchy-Riemann**:

$\left.\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x} &= 2e^{2x}\cos 2y + 1 \\ \frac{\partial Q}{\partial y} &= 2e^{2x}\cos 2y + 1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y}$

$\left.\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= 2e^{2x} \cdot \sin 2y \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= -2e^{2x} \cdot \sin 2y \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial y}$

$\Rightarrow h$ este funcție olomorfă

d) $k: \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $k(z) = \bar{z}$ $\quad P \quad Q$

$z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow k(z) = x + i(-y)$

$\left.\begin{array}{l} \frac{\partial P}{\partial x} = 1 \\ \frac{\partial Q}{\partial y} = -1 \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} \neq \frac{\partial Q}{\partial y} \Rightarrow$ condițiile Cauchy-Riemann nu sunt îndeplinite $\Rightarrow k$ nu este olomorfă

Constantele corespunzătoare ai următoarele fct. să fie olomorfe.

② a) $f_1(z) = \underbrace{x + ay}_{P} + i\underbrace{(bx + ay)}_{Q}$

P, Q sunt funcții de clasă C^1

Punând condițiile Cauchy-Riemann obținem:

1) $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \Leftrightarrow \boxed{1 = c}$

2) $\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial y} \Leftrightarrow \boxed{b = -a} \Rightarrow$

$f_1(z) = x + ay + i(-ax + y)$, $a \in \mathbb{R}$ este funcție olomorfă

b) $f_2(z) = \underbrace{x^2 + axy + by^2}_{P} + i(\underbrace{cx^2 + dxy + y^2}_{Q})$

P, Q sunt funcții de clasă C^1 pt. orice $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Punând condițiile Cauchy-Riemann obținem:

1) $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \Leftrightarrow 2x + ay = 2y + dx \ (\forall) \ x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow \begin{cases} d = 2 \\ a = 2 \end{cases}$

2) $\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial y} \Leftrightarrow 2cx + dy = -ax - 2by \ (\forall) \ x, y \in \mathbb{R} \Rightarrow \begin{cases} c = \frac{-a}{2} = -1 \\ b = \frac{-d}{2} = -1 \end{cases}$

c) $f_3(z) = \cos x (\operatorname{ch} y + a \operatorname{sh} y) + i \sin x (\operatorname{ch} y + b \operatorname{sh} y)$

③ Punctele în care funcția $f(z) = \overbrace{x^2 - 4xy + y}^{P} + i\overbrace{(3x - y^2)}^{Q}$ este olomorfă și să se calculeze derivatele în aceste puncte

Sol P, Q sunt funcții de clasă C^1

Punem condițiile Cauchy-Riemann:

1) $\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \iff 2x - 4y = -2y \iff 2x = 2y \iff x = y$

2) $\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \iff -4x + 1 = -3 \iff x = 1 \Rightarrow$

$z = 1 + i$ este singurul punct în care funcția este olomorfă. $f'(1+i)$

derivata areolara

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial z}(1+i) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(1+i) - i\frac{\partial f}{\partial y}(1+i)\right) = \frac{1}{2}\left[\frac{\partial P}{\partial x}(1+i) + i\cdot\frac{\partial Q}{\partial x}(1+i) - \right. \\ \left. i\left(\frac{\partial P}{\partial y}(1+i) + i\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\right] = \frac{1}{2}\left[-2 + i\cdot 3 - i(-3-2i)\right] = \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2}(-2 + 3i + 3i - 2) = -2 + 3i$$

④ $\frac{\partial f}{\partial z}$, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$ pentru funcțiile $f_1(z) = z^2$ și $f_2(z) = z\cdot|z|^2$

$$f_1(z) = (x+iy)^2 = x^2 + 2ixy - y^2$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial z} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f_1}{x} - i\frac{\partial f_1}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}\left[2x + 2iy - i(2ix - y)\right] =$$

$$= \frac{1}{2}(2x + 2iy + 2x + 2iy) = 2x + 2iy = 2(x+iy) = 2z$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial f_1}{\partial x} + i\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{1}{2}(2x + 2iy - 2x - 2iy) = 0$$

$$f_2(z) = z\cdot|z|^2 = (x+iy)\cdot\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2 = (x+iy)(x^2+y^2)$$

(5.) $f = P + iQ$ Verificare P funcție armonică

$P(x,y) = x^2 - y^2$

$f(0) = 0$

$\Delta P = \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = 0$ (adevărat,

deoarece $\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = 2$ și $\frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} = 2$)

f funcție olomorfă $\Rightarrow$ Cauchy Riemann

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial x} = 2x \xrightarrow{\int dy} Q = 2xy + g(x)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{\partial P}{\partial x} = -(-2y) = 2y \Rightarrow g'(x) = 0 \Rightarrow g(x) = k,\ k \in \mathbb{R}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y + g'(x)$$

$Q = 2xy + k$

$f = x^2 - y^2 + 2xyi + ik = (x+iy)^2 + ik = z^2 + ik$

$f(0) = 0 \Leftrightarrow ik = 0 \Rightarrow k = 0$

$\Rightarrow$ $f(z) = z^2$

(14) Disc de convergență pentru următoarele serii:

a) $\sum_{n\geq 0} \frac{(2n)!}{(n!)^2}(z-3i)^n$

$$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\frac{(2n+2)!}{[(n+1)!]^2}\cdot\frac{(n!)^2}{(2n)!}\cdot\frac{1}{(2n+1)(2n+2)}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$ discul de convergență este $|z-3i| < \frac{1}{4}$

b) $\sum_{n\geq 0} \frac{n^n}{n!}(z+2i)^n$

$$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{n^n}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^n\cdot(n+1)}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n =$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{n-n-1}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{-1}{n+1}\right)^n =$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left[\left(1+\frac{-1}{n+1}\right)^{-(n+1)}\right]^{-\frac{n}{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} e^{-\frac{n}{n+1}} = \frac{1}{e}$$

$\Rightarrow$ discul de convergență este $|z+2i| < \frac{1}{e}$

c) $\sum_{n\geq 0} \frac{4^n}{(1+i)^n}(z-5)^n$

$$R = \frac{1}{\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{4^n}{(1+i)^n}\right|}} =$$

$$= \frac{1}{\lim_{n\to+\infty}\frac{4}{\sqrt[n]{|1+i|^n}}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{|1+i|}{4} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$\Rightarrow$ discul de convergență este $|z-5| < \frac{\sqrt{2}}{4}$

d) $\sum_{n\geq 0} a^{n^2} z^n$, $|a|<1$

$$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a|^{n^2}}}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}|a|^n}$$

Cum $|a|<1 \Rightarrow R=+\infty \Rightarrow$ discul de convergență este $\mathbb{C}$

e) $\sum_{n\geq 0} \frac{\cos in}{2^n} z^n$

$$\cos in=\frac{e^{i(in)}+e^{-i(in)}}{2}=\frac{e^{-n}+e^{n}}{2}$$

$$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{e^{-n}+e^n}{2\cdot 2^n}\right|}}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{e^n(1+e^{-2n})}}{\sqrt[n]{2}\cdot 2}}$$

$$=\frac{2}{e}\cdot\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1+e^{-2n}}{2}}}=\frac{2}{e}$$

($\sqrt[n]{\frac{1+e^{-2n}}{2}}\to 1$)

$\Rightarrow$ discul de convergență este $|z|<\frac{2}{e}$

f) $\sum_{n\geq 1} \frac{e^{in}}{n^2} z^n$

$$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\left|\frac{e^{i(n+1)}}{(n+1)^2}\cdot\frac{n^2}{e^{in}}\right|}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\left|e^i\cdot\frac{n^2}{(n+1)^2}\right|}$$

$$=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\left|(\cos 1+i\sin 1)\cdot\frac{n^2}{(n+1)^2}\right|}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}|\cos 1+i\sin 1|\cdot\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2}}=$$

($\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n^2}{(n+1)^2}\to 1$)

$$=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{\cos^2 1+\sin^2 1}}=1$$

($\cos^2 1+\sin^2 1\to 1$)

$\Rightarrow$ discul de convergență este $|z|<1$

g) $\sum_{n\geq 0} \frac{(z+3i)^n}{n2^n}$

$$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n2^n}}}=\frac{2}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}}}=2$$

$\Rightarrow$ discul de convergență este $|z+3i|<2$

(15) $f(z)=\frac{1}{z^2-3z+2}$ $\quad z^2-3z+2=0 \Rightarrow \begin{cases} z_1=1 \\ z_2=2 \end{cases}$

a) $|z|<1$

În cercul $|z|<1$, funcția f este olomorfă $\Rightarrow$ funcția este dezvoltabilă în serie Taylor în acest domeniu

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}=\frac{1}{1-z}-\frac{1}{2-z}$$

$$\Rightarrow f(z)=\sum_{n\geq 0} z^n-\sum_{n\geq 0}\frac{1}{2^{n+1}}z^n=\sum_{n\geq 0}\frac{2^{n+1}-1}{2^{n+1}}\cdot z^n$$

b) $1<|z|<2$

În coroana circulară $1<|z|<2$, funcția f este dezvoltabilă în serie Laurent. $\left|\frac{1}{z}\right|<1, \left|\frac{z}{2}\right|<1$

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}=\frac{-1}{2-z}-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=$$

$$=\sum_{n\geq 0}\frac{-1}{2^{n+1}}\cdot z^n-\frac{1}{z}\sum_{n\geq 0}\frac{1}{z^n}=\sum_{n\geq 0}\frac{-1}{2^{n+1}}\cdot z^n-\sum_{n\geq 0}\frac{1}{z^{n+1}}=$$

$$=-\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{2^{n+1}}\cdot z^n+\frac{1}{z^{n+1}}\right)$$

c) $|z|>2$, $\left|\frac{1}{z}\right|<1, \left|\frac{2}{z}\right|<1$

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\frac{1}{z-2}-\frac{1}{z-1}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{2}{z}}-$$

$$\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{z}}=\frac{1}{z}\cdot\sum_{n\geq 0}\left(\frac{2}{z}\right)^n-\frac{1}{z}\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z}\right)^n=$$

$$=\sum_{n\geq 0}\frac{2^n-1}{2^{n+1}}$$

(18.) Să se calculeze reziduurile în punctele indicate:

a) $f(z) = z \cdot e^{\frac{1}{z}}$, $z_0 = 0$ punct singular esențial

$$f(z) = z \cdot e^{\frac{1}{z}} = z\left(1 + \frac{1}{1!}\cdot\frac{1}{z} + \frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{z^2} + \dots + \frac{1}{n!}\cdot\frac{1}{z^n} + \dots\right) =$$

$$= \underbrace{z + 1}_{\text{partea Taylor}} + \underbrace{\overbrace{\frac{1}{2!}}^{a_{-1}}\cdot\frac{1}{z} + \dots + \frac{1}{n!}\cdot\frac{1}{z^{n-1}} + \dots}_{\text{partea principală}} \Rightarrow$$

$$\operatorname{Rez}(f, 0) = a_{-1} = \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$$

b) $f(z) = z^3 \cos\frac{1}{z}$, $z_0 = 0$

$$f(z) = z^3 \cos\frac{1}{z} = z^3\left(\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot\left(\frac{1}{z}\right)^{2n}\right) = z^3 \cdot \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot z^{-2n} =$$

$$= \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot z^{-2n+3} \Rightarrow \boxed{\operatorname{Rez}(f, 0) = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}}$$

c)

(20.)

a) $\int_{|z|=1} \frac{1}{z}\,dz$

$z = x + iy$

$|z| = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} = 1 \Leftrightarrow x^2+y^2 = 1$

$\begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \; t \in [0, 2\pi]$

$\Rightarrow z = \cos t + i\sin t = e^{it}$

$\Rightarrow \int_{|z|=1} \frac{1}{z}\,dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} \cdot (i \cdot e^{it})\,dt = \int_0^{2\pi} i\,dt = 2\pi i$

b) $\int_{|z|=1} \bar{z}^2\,dz$

$z = x + iy$

$|z| = 1 \Leftrightarrow \sqrt{x^2+y^2} = 1 \Leftrightarrow x^2+y^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} x(t) = \cos t \\ y(t) = \sin t \end{cases}, \; t \in [0, 2\pi]$

$z(t) = \cos t + i\sin t$

$= e^{it}$

$\bar{z} = \cos t - i\sin t = e^{-it}$

$\Rightarrow \int_{|z|=1} \bar{z}^2\,dz = \int_0^{2\pi} (e^{-it})^2 \cdot (ie^{it})\,dt = \int_0^{2\pi} i \cdot e^{-it}\,dt =$

$= -e^{-it}\Big|_0^{2\pi} = -e^{-2\pi i} + 1 = -\cos(-2\pi) - i\sin(-2\pi) + 1 =$

$= -1 - 0 + 1 = 0$

c) $\int_{|z|=1} \frac{1}{3z - \pi i}\,dz = \frac{1}{3}\int_{|z|=1} \frac{1}{z - \frac{\pi i}{3}}\,dz = 0$ (Th. Cauchy)

$\frac{\pi i}{3}$ nu face parte din $\mathcal{C}(0,1)$